

Csempézés (Tiling Game)

Barchin és Charos egy $2N \times 2M$ -es négyzet alakú cellákból álló rácson játszanak. A sorok fentről lefelé 0-tól $2N - 1$ -ig számozottak, az oszlopok pedig balról jobbra 0-tól $2M - 1$ -ig vannak számozva. $0 \leq i < 2N$ és $0 \leq j < 2M$ esetén az i . sorban és j . oszlopban lévő cellát (i, j) -vel jelöljük.

Barchin egyesével ad Charosnak $N \cdot M$ **blokkot**. Minden blokk egy 2×2 -es négyzet, amely négy 1×1 -es **csempéből** áll. Barchin a blokk minden mezőjét feketére vagy fehérre színezte, garantálva, hogy **legalább egy mező fehér legyen**.

Charosnak minden blokkot **azonnal, a kézhezvételnél** el kell helyeznie a rácson, anélkül, hogy tudná, milyen blokkokat kap később. A blokkok nem forgathatók. Minden blokkot teljes egészében a rácson belül kell elhelyezni, pontosan négy cellát lefedve. Továbbá minden blokk bal felső sarkának egy olyan cellát kell lefednie, amelynek sor- és oszlopkoordinátái párosak. A rács minden celláját legfeljebb egy blokk fedheti le.

Barchin nyeri a játékot, ha egy blokk lehelyezése után létezik egy 2×2 -es négyzet, melynek mind a négy celláját fekete csempe fedi le. Formálisan, ha az (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ cellák mind fekete csempékkel vannak lefedve valamely $0 \leq a < 2N - 1$ és $0 \leq b < 2M - 1$ esetén, akkor Barchin nyer. Az a és b indexeknek nem kell párosnak lenniük.

Charos akkor nyer, ha mind az $N \cdot M$ blokkot lehelyezi anélkül, hogy Barchin nyerne. Vegyük észre, hogy $N \cdot M$ blokk elhelyezése teljesen lefedi a rácsot.

A feladatod egy stratégia megvalósítása, amellyel Charos megnyerheti a játékot. Bebizonyítható, hogy az adott feltételek mellett Charos mindig le tudja úgy helyezni a blokkokat, hogy nyerjen, függetlenül a később kapott blokkok színezésétől.

Megvalósítás

Két függvényt kell implementálnod:

```
void init(int N, int M)
```

- N : a rácspan lévő sorok számának a fele.
- M : a rácspan lévő oszlopok számának a fele.

- A függvényt tesztetesenként pontosan egyszer hívjuk meg, a program végrehajtásának elején.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : az aktuális blokk bal felső, jobb felső, bal alsó és jobb alsó csempéinek színei, ahogy az az alábbi ábrán látható. Minden érték vagy 0 (fehér), vagy 1 (fekete).
- Ezt az eljárást tesztetesenként pontosan $N \cdot M$ alkalommal hívjuk meg, az `init` kezdeti hívása után.



Ennek az eljárásnak egy (i, j) egész számpárt kell visszaadnia, ahol i a sor-, j pedig az oszlopkoordinátája annak a cellának, ahová a blokk bal felső csempéjét el kell helyezni. i -nek és j -nek is párosnak kell lennie, és a blokk által lefedett 2×2 -es régió nem fedheti át a korábban lehelyezett blokkokat.

Ha `receive_block` valaha is olyan párt ad vissza, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek, vagy ha a blokk elhelyezése után egy 2×2 -es cellákból álló négyzetet teljesen fekete csempék borítanak, az értékelő azonnal leállítja a programot, és a tesztetetre a `Output isn't correct` eredményt adja.

Az értékelő viselkedése **nem adaptív**. Ez azt jelenti, hogy a Barchin által a Charosnak adott blokkok sorozata rögzített az `init` meghívása előtt.

Korlátok

Minden blokkhoz legyen S a négy csempéjén lévő fekete cellák száma. Azaz $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ minden blokkra.

Részfeladatok

Részfeladat	Pontszám	További megkötések
1	6	$S = 1$ minden blokkra, és $N = 2$.
2	16	$S = 3$ minden blokkra. $N = M$, N páros, és mind a négy lehetséges blokkszínezés pontosan $\frac{N^2}{4}$ alkalommal jelenik meg.
3	10	$S = 1$ minden blokkra.
4	29	$S \leq 2$ minden blokkra.
5	39	Nincsenek további megkötések.

Példa

Tekintsünk egy játékot, ahol $N = 1$ és $M = 2$, tehát a rács 2 sort és 4 oszlopot tartalmaz. Az értékelő először a következőt hívja:

```
init(1, 2)
```

Kezdetben minden cella üres. A rács így néz ki:

	0	1	2	3
0				
1				

$N \cdot M = 2$ blokkot kell elhelyezni. Tegyük fel, hogy Barchin egy három fekete és egy fehér csempével rendelkező blokkot ad meg, melyen a fehér mező a jobb felső sarokban van. Az értékelő a következőt hívja:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos úgy dönt, hogy ezt a blokkot a rács bal oldalára helyezi a $(0, 0)$ visszaadásával.

A rács most így néz ki:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin ezután ad egy másik blokkot, amelyen három fekete és egy, a bal felső sarokban lévő fehér csempe található:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Az egyetlen megmaradt, páros sorú és páros oszlopú cella, amely egy 2×2 blokk bal felső sarkaként szolgálhat, a $(0, 2)$, tehát a Charos $(0, 2)$ értéket ad vissza. A rács végül így néz ki:

	0	1	2	3
0				
1				

Egyetlen 2×2 -es négyzet sincs teljesen fekete csempékkel lefedve, tehát Charos sikeresen elhelyezte az összes blokkot anélkül, hogy Barchin valaha is nyert volna. Charos nyeri a játékot.

Mintaértékelő

Bemeneti formátum:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Kimeneti formátum:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Itt $R[k]$ és $C[k]$ a `receive_block` függvény k -adik hívása által visszaadott egész számpár.